

Examen 1 — Física

Profesor: Gil

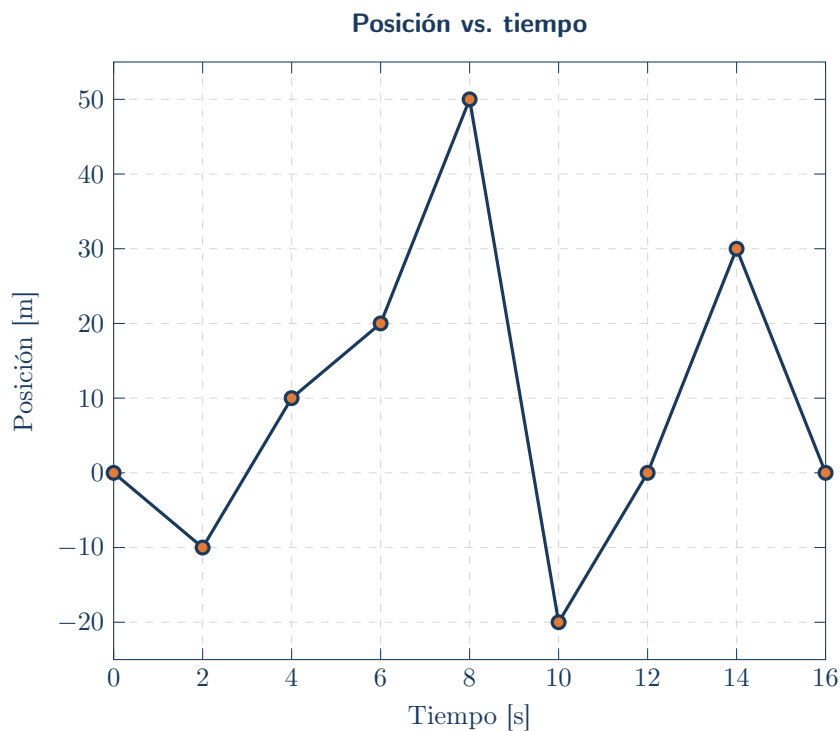
23 de mayo de 2026

Instrucciones: Resuelve cada ejercicio. Todas las respuestas deben estar simplificadas y encerradas.

1. (1 pt) Convierte 3 600 cm a m.
2. (1 pt) Convierte 15 m/s a km/h.
3. (1 pt) Despeja v_0 en la ecuación
$$v = v_0 + a t.$$
4. (2 pts) Un automóvil recorre 210 km en 3 horas.
 - a) Calcula su velocidad en km/h.
 - b) ¿Qué distancia recorrería en 4 horas a esa misma velocidad?
5. (2 pts) Un objeto parte del reposo y alcanza 30 m/s en 6 segundos con aceleración constante. Calcula:
 - a) La aceleración del objeto.
 - b) La distancia recorrida en ese tiempo.
6. (1 pt) Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con velocidad inicial de 20 m/s. Calcula la altura máxima que alcanza. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
7. (1 pt) Explica con tus propias palabras la Segunda Ley de Newton.
8. (1 pt) Un cuerpo de masa 15 kg acelera a 3 m/s^2 . ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre él?
9. (1 pt) Se aplica una fuerza constante de 18 N y se realiza un trabajo de 360 J. ¿Qué distancia recorre el objeto?

10. (5 pts) De acuerdo con la gráfica mostrada, calcula:

- a) La distancia total recorrida.
- b) El desplazamiento total.
- c) La velocidad media en el intervalo de 0 a 2 s.
- d) La velocidad media en el intervalo de 8 a 10 s.
- e) La velocidad media en el intervalo de 14 a 16 s.



- 11. (1 pt) ¿A qué altura debe ascender una persona de 80 kg para que su energía potencial sea 10 000 J? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- 12. (1 pt) Una pelota de béisbol de masa 0.5 kg se lanza a 20 m/s. ¿Cuál es su energía cinética?
- 13. (1 pt) Calcula la potencia de una máquina que realiza 900 J en 45 segundos.
- 14. (1 pt) Calcula la cantidad de movimiento de un cuerpo de masa 8 kg moviéndose a 5 m/s.

15. (1 pt) ¿Cuáles son las unidades de la aceleración en el Sistema Internacional?
16. (1 pt) La rapidez es la magnitud de ...
17. (1 pt) Un autobús de 15 000 kg frena con aceleración -4 m/s^2 . ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de frenado?
18. (1 pt) En virtud de su posición elevada, el agua de una presa tiene energía potencial que puede servir para mover un generador, el cual transforma la energía mecánica del agua en energía:
- A. Calorífica.
 - B. Química.
 - C. Eléctrica.
 - D. Térmica.
19. (1 pt) Un avión sale de la Ciudad de México con destino a otra ciudad. La distancia a recorrer es de 2 100 km. Suponiendo que el avión viaje a velocidad constante y tarde 3 horas en llegar, calcula la velocidad a la que viaja.
20. (1 pt) Un resistor de valor desconocido deja pasar una corriente de 2.5 A cuando se le aplica una diferencia de potencial de 220 V. ¿Cuál es su resistencia?
21. (1 pt) Una corriente eléctrica siempre genera un:
- A. Campo eléctrico.
 - B. Campo gravitatorio.
 - C. Campo magnético.
 - D. Campo térmico.
22. (1 pt) Menciona una de las tres formas de electrizar un cuerpo.
23. (1 pt) Escribe la fórmula de la densidad.
24. (1 pt) Determina la fuerza que debe aplicarse sobre un área de 0.4 m^2 para generar una presión de 150 Pa.

25. (1 pt) Calcula la magnitud de la fuerza que se obtendrá en el pistón mayor de una prensa hidráulica de área 25 cm^2 , si en el pistón menor de área 5 cm^2 se ejerce una fuerza de 200 N.
26. (1 pt) Al ascender desde el nivel del mar hasta la cima de una montaña, la presión atmosférica:
- A. Aumenta.
 - B. Disminuye.
 - C. Permanece constante.
 - D. Se invierte.

Total de puntos: 32